```
#include <DHT.h>

// ESP32 DevKit V1 (WROOM-32)
const int mq6Pin = 34;  // AO do MQ-6, ligado por divisor de tensão
const int dhtPin = 4;   // DATA do DHT11

#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

const unsigned long intervaloAmostra = 250;

const unsigned long intervaloDHT = 2100;

unsigned long ultimaAmostra = 0;
unsigned long ultimaLeituraDHT = 0;

float temperaturaC = 0.0;
bool temperaturaValida = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12); // leitura do ADC: 0 a 4095

  dht.begin();
  delay(2000);

  temperaturaC = dht.readTemperature();
  temperaturaValida = !isnan(temperaturaC);

  ultimaLeituraDHT = millis();
  ultimaAmostra = millis();
}

void loop() {
  unsigned long agora = millis();

  if (agora - ultimaLeituraDHT >= intervaloDHT) {
    float novaTemperatura = dht.readTemperature();

    if (!isnan(novaTemperatura)) {
      temperaturaC = novaTemperatura;
      temperaturaValida = true;
    }
```

```
    ultimaLeituraDHT = agora;
  }

  if (agora - ultimaAmostra >= intervaloAmostra) {
    ultimaAmostra = agora;

    int leituraMQ6 = analogRead(mq6Pin);

    if (temperaturaValida) {
      Serial.print(leituraMQ6);
      Serial.print(',');
      Serial.println(temperaturaC, 1);
    }
  }
}
```